

量子计算 (I)

Stan Gudder

1. 引 论

量子计算机 (quantum computer) 可能是计算机工业的下一场革命. 本原的量子计算机已经用激光、离子阱或核磁共振的技术建造成功. Grover 的量子搜索算法比任何为经典计算机有可能设计的算法都要快平方倍, 而 Shor 的量子分解算法比任何已知的经典分解算法都要快指数倍. 这些实验上和理论上的结果表明, 量子计算机是可行的、有用的, 可以确信将来它比通常的计算机的运算速度要快. 进一步说, 因为它们是在原子或原子核的尺度上运行的, 它们将拥有极其巨大的记忆空间. 量子计算机的硬件和软件都基于量子力学原理. 为此, 诸如态叠加、纠缠态和量子不确定性等完全新的现象将会产生作用. 正如我们将要看到的, 这些现象对于量子计算机的巨大能力是很重要的.

概括地说, 量子计算机运算快是因为有如下效应. 一个通常的计算机局限于由 0 和 1 构成的 n -比特位 (n -bit) 串组成的计算空间. 而量子计算机的计算空间是 n -量子位 (n -qubit) 系统, 它用 2^n -维向量空间的单位向量描述. 精巧设计的量子算法能够利用这个指数性的增长操作极快的计算. 粗略地说, 量子计算机是在巨大规模的并行尺度上运行的, 它能够同时计算 2^n 条信息.

尽管量子计算领域仅有 10 来年的历史, 但关于这个主题已经写了若干本书和许多文章. 遗憾的是, 已有的书要么所含的数学内容有限 (比如, [2], [3], [6], [11] 或 [12]), 要么写得起点很高 (比如, [4], [5], [7], [8] 或 [10]). 第 1 组书虽然阅读起来饶有兴趣, 但它的材料不足以帮助人们在深层次上对主题加以认识. 第 2 组书虽然写得很好, 但是它们需要的水平很高, 对新手进入这个领域是很困难的. 在这篇文章中, 我们试图转向一条折中的途径. 我们并不给出新的结果, 但是尽力给出有关这个主题的简单的、但仍然包含基本的思想和原理的一个导引. 我们仅仅假设读者只有某些基本的线性代数知识.

为了保证本文适度的长度和水平, 有许多本论题很重要的方面没有讨论到. 例如, 我们仅仅考虑了纯态和投影测量, 没有讨论更一般的混合态和更一般的测量. 更重要的是, 我们没有详细地考虑计算复杂性, 没有讨论误差纠正码 [9] 以及量子计算机的物理建造等. 我们的主要目标是要表明, 基本的线性代数是怎样地被应用于理解和发展这个具有巨大潜力的令人兴奋的新领域的.

2. 线性代数

这一节要回顾一下下面需要的基本的线性代数知识和引进 Dirac 记号. 我们的主要兴趣是向量空间 $V = \mathbb{C}^n$, 它是由 n -元复数组构成的空间. 像通常一样, 加法和数乘按逐

原题: Quantum Computation. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.110 (2003), No.3, p.181-201.

点坐标方式定义. 当我们书写 $v = (z_1, \dots, z_n)$ 时, 我们这样写是为了节省篇幅, 但实际上我们是把 v 当作带表值 (坐标) $z_1, \dots, z_n$ 的 $n \times 1$ 的列向量. 零向量记作 $\theta = (0, \dots, 0)$. V 的子空间是 V 的子集 W , 它也是一个向量空间, 即 W 在加法和数乘下是封闭的.

我们定义两个向量 $v = (z_1, \dots, z_n)$ 和 $w = (y_1, \dots, y_n)$ 的内积 $\langle v|w \rangle$ 为 $\langle v|w \rangle = \sum z_i^* y_i$. 这里 z_i^* 是 z_i 的复共轭. 注意我们用的是物理学家的记号, 代替第 2 个变元, 第 1 个变元是共轭的. 向量 v 的范数 $\|v\|$ 是一个非负数, 定义为 $\|v\| = \sqrt{\langle v|v \rangle}$. 我们说 v 是一个单位向量, 如果 $\|v\| = 1$. 两个向量 v 和 w 是正交的 (记作 $v \perp w$), 如果 $\langle v|w \rangle = 0$. 一组向量 $v_i (i = 1, \dots, m)$ 是正交的, 如果它们是两两相互正交的单位向量. 因此, $\{v_1, \dots, v_m\}$ 是正交集, 如果 $\langle v_i|v_j \rangle = \delta_{ij}$, 其中 δ_{ij} 是 Kronecker 记号. V 的正交基是包含 n 个元的正交集. 以后, 当我们说到 V 的基时总是指正交基. 如果 $v_1, \dots, v_n$ 是一个基, V 中任意的元 v 都有唯一的表示 $v = \sum \langle v_i|v \rangle v_i$. V 的标准基是 $v_1 = (1, 0, \dots, 0), v_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, v_n = (0, \dots, 0, 1)$. 如果 $v = (z_1, \dots, z_n)$, v 的对偶是行向量 $v^\dagger = [z_1^*, \dots, z_n^*]$. 注意, 用矩阵乘法有 $\langle v|w \rangle = v^\dagger w$.

V 上的算子是一个函数 $A: V \rightarrow V$, 满足条件: 对所有复数 $a_1, \dots, a_m$ 和 V 中所有的向量 $v_1, \dots, v_m$, $A(\sum a_i v_i) = \sum a_i A v_i$. 如果一个算子在一个基上给定, 则它完全由线性特性确定. V 上算子的两个例子是: 对所有 V 中的元 v , 恒等算子 $Iv = v$ 和零算子 $0v = \theta$. 如果 A 和 B 是 V 上的两个算子, 它们的复合是算子 $BA: V \rightarrow V$, 定义为 $(BA)v = B(Av)$. 如果 A 是 V 上的一个算子, $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ 是 V 的一个基, 那么存在唯一的一组复数 A_{ij} , 使得对 $j = 1, \dots, n$, 有 $Av_j = \sum A_{ij} v_i$. 这个 $n \times n$ 矩阵 $[A_{ij}]$ 称为 A 相对于基 $v_1, \dots, v_n$ 的矩阵表示, 记作 $[A]_B$. 因为矩阵本身是算子, 这给出了矩阵和算子之间的对应关系. 我们将交互使用这两种观点. 容易证明, 矩阵乘法和算子符合在如下意义下是紧密相连的: $[AB]_B = [B]_B [A]_B$. 在量子力学中某些重要的矩阵有 Pauli 矩阵

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

和 Hadamard 矩阵

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Z) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

如果 A 是 V 上的一个算子, 则存在 V 上的唯一一个算子 $A^\dagger$, 使得对所有 V 中 v 和 w , $\langle v|Aw \rangle = \langle A^\dagger v|w \rangle$. 我们称 $A^\dagger$ 为 A 的伴随算子. 用矩阵表示, 我们有 $(A^\dagger)_{ij} = A_{ji}^*$. V 上的一个算子 U 是酉算子, 如果 $U^\dagger U = I$ (这也蕴含 $UU^\dagger = I$). Pauli 矩阵和 Hadamard 矩阵都是酉矩阵. 因为

$$\langle Uv|Uw \rangle = \langle v|U^\dagger U w \rangle = \langle v|w \rangle,$$

我们看到酉算子是保持内积和范数的. V 上的一个算子 A 的特征向量是一个非零向量 v 使得 $Av = \lambda v$. 这里 λ 是一个复数 (对应于 v 的 A 的特征值). 容易验证, 酉算子的特征值具有模 1. V 上投影算子 P 满足 $P = P^\dagger = P^2$. 我们说 P 是到它的值域上的投影, 即映射到子空间 $W = \{v \in V: Pv = v\}$ 上.

如果 $W = \mathbb{C}^m$ 和 $V = \mathbb{C}^n$, 则存在一个自然映射 $T: W \times V \rightarrow \mathbb{C}^{mn}$, 定义为

$$\begin{aligned} T((x_1, \dots, x_m), (y_1, \dots, y_n)) &= (x_1(y_1, \dots, y_n), \dots, x_m(y_1, \dots, y_n)) \\ &= (x_1 y_1, \dots, x_1 y_n, \dots, x_m y_1, \dots, x_m y_n). \end{aligned}$$

我们用符号 $w \otimes v$ 记 $T(w, v)$, 并称 $w \otimes v$ 为 w 和 v 的张量积. 读者可以检验如下张量积的基本性质:

- (1) 对 $\mathbb{C}$ 中所有的 a , $a(w \otimes v) = (aw) \otimes v = w \otimes (av)$;
- (2) $(w_1 + w_2) \otimes v = w_1 \otimes v + w_2 \otimes v$;
- (3) $w \otimes (v_1 + v_2) = w \otimes v_1 + w \otimes v_2$;
- (4) $\langle w_1 \otimes v_1 | w_2 \otimes v_2 \rangle = \langle w_1 | w_2 \rangle \langle v_1 | v_2 \rangle$.

我们用 $W \otimes V$ 记 $(\mathbb{C}^{mn}, \otimes)$, 并称 $W \otimes V$ 为 W 和 V 的张量积. 我们可以认为 $W \otimes V$ 是由有限的形式和 $\sum a_{ij} w_i \otimes v_j$ 构成的向量空间, 其中 w_i 和 v_j 分别是在 W 和 V 中, 且运算 $\otimes$ 满足 (1)–(4). 由 (4) 可得, 如果 $w_i, i = 1, \dots, m$ 和 $v_j, j = 1, \dots, n$ 分别是 W 和 V 的基, 则向量集合 $w_i \otimes v_j$ 形成 $W \otimes V$ 的基. 如果 A 和 B 分别是 W 和 V 上的算子, 我们定义 $W \otimes V$ 上的算子 $A \otimes B$ 为

$$(A \otimes B) \left(\sum a_{ij} w_i \otimes v_j \right) = \sum a_{ij} A w_i \otimes B v_j.$$

按自然的方法我们将这个定义推广到更高阶的张量积 $V_1 \otimes \dots \otimes V_n$. 当 $V_1 = \dots = V_n = V$ 时, 我们缩写 $V \otimes \dots \otimes V$ 为 $V^{\otimes n}$. 我们也用记号 $v^{\otimes n} = v \otimes \dots \otimes v$ 和 $A^{\otimes n} = A \otimes \dots \otimes A$.

我们现在要引进物理学的 Dirac 记号有两个原因. 首先, 这是那些在量子计算中几乎总是要用的记号, 读者想要进一步研究这个课题必须熟悉这种记号. 第 2, Dirac 记号提供了一个简便而紧凑的方法来书写外积和张量积. 在这种记号中, 我们将 V 中的列向量记作 $|v\rangle$. 注意整个符号 $|v\rangle$ 表示向量而字母 v 现在作为标记. 任何标记在 $|\cdot\rangle$ 中都是允许的. 例如, $|x\rangle, |y\rangle, |1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 表示向量, 这里 $x, y, 1$ 和 2 不是向量而只是标示向量的标记. 对偶的行向量 $|v\rangle^\dagger$ 则记作 $\langle v|$. 我们的这两种记号之间的关系界定为 $\langle v| |w\rangle = \langle v|w\rangle$. 前述方程的左边是行向量 $\langle v|$ 和列向量 $|w\rangle$ 的矩阵乘积, 而右边是两个向量 $|v\rangle$ 和 $|w\rangle$ 之内积的缩写形式. 如果 A 是 V 上的算子, 对 $\langle v|Aw\rangle$ 的 Dirac 记号是 $\langle v|A|w\rangle$. $|v\rangle$ 和 $|w\rangle$ 的外积是 V 上的算子 $|v\rangle\langle w|$, 定义为

$$(|v\rangle\langle w|)|v'\rangle = \langle w|v'\rangle|v\rangle.$$

更一般地, 我们定义 V 上的算子 $\sum a_i |v_i\rangle\langle w_i|$ 为

$$\left(\sum a_i |v_i\rangle\langle w_i| \right) |v'\rangle = \sum a_i \langle w_i|v'\rangle |v_i\rangle.$$

令 $|i\rangle, i = 1, \dots, n$ 为 V 的一个基. 因为 $(|i\rangle\langle i|)|v\rangle = \langle i|v\rangle|i\rangle$, 我们有

$$\left(\sum |i\rangle\langle i| \right) |v\rangle = \sum \langle i|v\rangle |i\rangle = |v\rangle,$$

这给出了完备性方程 $\sum |i\rangle\langle i| = I$. 进一步, 如果 A 是 V 上的算子, 则将完备性方程作用两次给出 $A = \sum \langle i|A|j\rangle |i\rangle\langle j|$. 这表明任何算子都有一个外积表示形式而且对基 $|i\rangle$ 相

应的矩阵的表值是 $A_{ij} = \langle i|A|j \rangle$. 不难证明, 映射到一个子空间 W 上的投影具有形式 $P = \sum_{j=1}^k |j\rangle\langle j|$, 其中诸向量 $|j\rangle$ 构成 W 的基.

关于张量积空间 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_n$, 代替书写 $|v_1\rangle \otimes \cdots \otimes |v_n\rangle$ 我们使用记号 $|v_1\rangle|v_2\rangle \cdots |v_n\rangle$ 或 $|v_1, v_2, \dots, v_n\rangle$, 或者简单地写作 $|v_1 v_2 \cdots v_n\rangle$. 注意

$$|v_1 v_2 \cdots v_n\rangle^\dagger = \langle v_1 v_2 \cdots v_n| = \langle v_1| \otimes \cdots \otimes \langle v_n|.$$

对量子计算来说重要的情形是 $V_1 = \cdots = V_n = V = \mathbb{C}^2$, 此时它给出空间 $V^{\otimes n} = \mathbb{C}^{2^n}$. 如果 $|0\rangle (= (1, 0))$ 和 $|1\rangle (= (0, 1))$ 是 $\mathbb{C}^2$ 的标准基向量的 Dirac 记号, 则对 $V^{\otimes n}$ 的计算基是

$$|0 \cdots 00\rangle, |0 \cdots 01\rangle, |0 \cdots 010\rangle, |0 \cdots 011\rangle, \dots, |1 \cdots 11\rangle,$$

这里每个向量包含 n 个比特位, 且每个或为 0 或为 1. 我们已经按二进制顺序写下了这些向量. 如果 x 是一个整数, 满足 $0 \leq x \leq 2^n - 1$, 且 x 用二进制表示给出, 则 $|x\rangle$ 变成这个基的一个元. 因此, 我们可以将此基写成形式 $|x\rangle, 0 \leq x \leq 2^n - 1$. $V^{\otimes n}$ 上的一个重要算子是 Hadamard 变换 $H^{\otimes n}$. $V = \mathbb{C}^2$ 上的 Hadamard 算子具有外积表示

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{x,y} (-1)^{x \cdot y} |x\rangle\langle y|,$$

这里 x 和 y 属于 $\{0, 1\}$ 且 $x \cdot y$ 表示通常的乘积. (换言之, 它是 $\mathbb{C}^2$ 上对应于 Hadamard 矩阵的算子.) 然后我们有

$$H^{\otimes 2} = \frac{1}{\sqrt{2^2}} \sum_{x,y,x',y'} (-1)^{x \cdot y + x' \cdot y'} |xx'\rangle\langle yy'| = \frac{1}{\sqrt{2^2}} \sum_{x'',y''} (-1)^{x'' \cdot y''} |x''\rangle\langle y''|,$$

这里 x'' 和 y'' 处于二进集 $\{00, 01, 10, 11\}$ 且 $x'' \cdot y''$ 表示按比特位的模 2 内积. 例如,

$$01 \cdot 11 = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 1 \pmod{2}, \quad 11 \cdot 11 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 0 \pmod{2}.$$

换一种方式, 我们可以将 $H^{\otimes 2}$ 表示为

$$H^{\otimes 2} = \frac{1}{\sqrt{2^2}} \sum_{x,y} (-1)^{x \cdot y} |x\rangle\langle y|,$$

其中 $x, y = 0, 1, 2$ 或者 3 , $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ 是按“通常”序排列的 $\mathbb{C}^4$ 的标准基, 而且 $x \cdot y$ 是 x 和 y 的二进制表示的按比特位的模 2 内积. 继续进行下去, 我们有

$$H^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x,y} (-1)^{x \cdot y} |x\rangle\langle y|,$$

其中 $x, y = 0, 1, 2, \dots, 2^n - 1$. 尽管 Dirac 记号简便实用, 但在某些情形它变得不方便. 在这种情形下, 我们采用标准的数学记号.

3. 量子力学

量子力学是描述原子和次原子(量子粒子)及其相互作用的一种理论. 量子粒子的例子有电子、质子、中子和光子(光粒子). 由单个或多个量子粒子构成的物理系统称为量

子系统. 完全地描述一个量子粒子需要无穷维的 Hilbert 空间. 就量子计算的目标而言, 我们仅需要有限维内积空间提供的部分描述. 例如, 如果某个人沿着通常的三维空间 $\mathbb{R}^3$ 中的一个特定方向测量电子的自旋, 则恰好得到称为“上旋”和“下旋”的两个可能的结果. 如果我们仅仅关心单个电子的自旋, 那么电子的态 (或者状态) 就可用 $\mathbb{C}^2$ 中的单位向量描述. 例如, 如果旋转是按 z - 方向测量的, 则“上旋”态用 $(1, 0)$ 给出, “下旋”态用 $(0, 1)$ 给出. 在这个局限的部分描述中我们说电子有二维的态空间. 一个量子系统称为有限维的. 如果我们仅仅考虑在有限维态空间中的部分描述. 态空间的维数依赖于所描述的量子系统. 例如, 一对电子拥有四维的态空间. 在下面, 当我们说到量子系统时我们总是指有限维的量子系统. 一个量子系统是孤立的, 如果它不与其他物理系统相互作用.

公设 1 联系于一个孤立的量子系统的内积空间 $V = \mathbb{C}^n$ 称为该系统的“态空间”. 在任何时候该系统都用一个“态”描述, 它是 V 中的单位向量.

最简单的量子系统拥有态空间 $V = \mathbb{C}^2$, 称为一个量子位. 如果 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 构成 V 的基, 则任意量子位态具有形式 $|x\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$, 其中 a 和 b 是复数, 满足 $|a|^2 + |b|^2 = 1$. 注意我们没有写成 $x = a|0\rangle + b|1\rangle$, 因为这与 Dirac 记号不一致. 态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 类似于比特位 0 和 1. 一个量子比特态不同于比特位是因为“迭加” $|x\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ 是可能的, 且我们不能说系统是确定地处于态 $|0\rangle$ 还是态 $|1\rangle$. 正如我们后面要表明的, 我们所能说的只是系统以概率 $|a|^2$ 处于态 $|0\rangle$, 以概率 $|b|^2$ 处于态 $|1\rangle$. 一般地, 如果 $|\psi_i\rangle$ 是一些给定的态, 它们不必是相互直交的, 我们称形如 $\sum a_i |\psi_i\rangle$ 的态为态 $|\psi\rangle$ 连同相应的振幅 a_i 的迭加. 例如, 量子位态 $(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$ 是 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 分别连同振幅 $1/\sqrt{2}$ 和 $-1/\sqrt{2}$ 的迭加.

公设 2 一个孤立量子系统的演化由它的态空间上的酉算子描述. 即, 在时间 t_1 的态 $|\psi(t_1)\rangle$ 由一个酉算子 U_{t_1, t_2} 与在时间 t_2 的态 $|\psi(t_2)\rangle$ 联系, 即, $|\psi(t_2)\rangle = U_{t_1, t_2} |\psi(t_1)\rangle$.

使用酉算子的主要原因是它们保持范数, 因此将态映射到态. 进一步, 态迭加原理——它声称演化保持迭加——要求 U 是线性的. 当然, 没有哪个物理系统是真正孤立的, 除非宇宙本身作为整个系统. 可是, 孤立性可以用良好的逼近来达到. 我们可以要求对系统作观察或者作测量来发现系统内部的情况. 在这种情况下, 测量仪器要与系统发生作用, 因此系统不再是孤立的. 我们将仅仅考虑只有有限多个可能结果的测量, 通常用 $m = 1, 2, \dots, n$ 来做标记. 量子力学态的基本属性之一就是测量的结果仅仅只能以概率方式预测.

公设 3 量子测量由被测量的系统的态空间上的具有有限个投影的一个集合 $\{P_m\}$ 来描述. 指标 m 表示可能发生的测量结果. 这些投影满足完备性方程 $\sum P_m = I$. 如果测量前系统的态恰好是 $|\psi\rangle$, 则结果 m 出现的概率是 $p(m) = \langle \psi | P_m | \psi \rangle$; 如果结果 m 出现, 则系统的态在测量后即为

$$\frac{P_m |\psi\rangle}{\langle \psi | P_m | \psi \rangle^{1/2}} = \frac{P_m |\psi\rangle}{\sqrt{p(m)}}.$$

完备性方程确保了概率之和为 1:

$$\sum_m p(m) = \sum_m \langle \psi | P_m | \psi \rangle = \langle \psi | \sum_m P_m | \psi \rangle = \langle \psi | \psi \rangle = 1.$$

作为一个例子, 考虑具有基 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的量子位系统. 令 $\{P_0, P_1\}$ 为测量 $P_0 = |0\rangle\langle 0|$ 和

$P_1 = |1\rangle\langle 1|$. 假设被测量的态是 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$. 则获得结果 0 的概率 (或者态 $|0\rangle$ 的概率) 是

$$p(0) = \langle\psi|P_0|\psi\rangle = |\langle 0|\psi\rangle|^2 = |a|^2,$$

类似地 $p(1) = |b|^2$. 在这两种情况中, 测量后的态分别变为 $|a|^{-1}P_0|\psi\rangle = a|a|^{-1}|0\rangle$ 和 $|b|^{-1}P_1|\psi\rangle = b|b|^{-1}|1\rangle$. 正如我们将要看到的, 具有模 1 的乘子 $a/|a|$ 可以忽略掉, 因此两个测量后的态是 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$. 我们称 $\{P_0, P_1\}$ 为按计算基的测量.

如果 ϕ 是一个实数, 我们说态 $e^{i\phi}|\psi\rangle$ 模去一个相因子 $e^{i\phi}$ 与 $|\psi\rangle$ 相等. 两个这样的态给出相同的统计测量结果, 因此我们将它们在物理上看作是等同的. 事实上, 如果 $\{P_m\}$ 是一个测量, 则结果 m 出现的概率是

$$\langle e^{i\phi}\psi|P_m|e^{i\phi}\psi\rangle = e^{-i\phi}e^{i\phi}\langle\psi|P_m|\psi\rangle = \langle\psi|P_m|\psi\rangle.$$

如果我们组合几个量子系统, 总系统就称为复合量子系统, 被组合的单个系统称为分支系统.

公设 4 复合量子系统的态空间是它的分支系统的态空间的张量积. 如果从 1 到 n 编号的系统分别制备在态 $|\psi_i\rangle$ 上, $i = 1, \dots, n$, 则复合系统的联合态是 $|\psi_1\rangle \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle$.

假设一个复合系统由 n 个量子位构成, 每个拥有计算基 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$. 此复合系统称为 n -量子位, 并具有计算基 $|i_1 \dots i_n\rangle$, $i_j \in \{0, 1\}$, 或者用另外的方法写成 $|x\rangle$, $x = 0, 1, \dots, 2^n - 1$. 当我们说对 n -量子位在计算基上作测量时我们的意思是指测量由投影集合 $\{P_x : x = 0, 1, \dots, 2^n - 1\}$ 给出, 其中 $P_x = |x\rangle\langle x|$.

在态空间 $V^{\otimes n}$ 中的态 $|\psi\rangle$ 称为乘积态. 如果它具有形式 $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle$. 如果一个态不能写成一个乘积态形式, 它就称为纠缠的. 例如, 2-量子位态 $|\psi\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ 是纠缠的. 事实上, 假设对某 $|a\rangle$ 和 $|b\rangle$ 有 $|00\rangle + |11\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle$. 与 $|00\rangle$ 、 $|11\rangle$ 和 $|01\rangle$ 取内积, 运用性质 (4) 分别得到 $\langle 0|a\rangle\langle 0|b\rangle = 1$ 、 $\langle 1|a\rangle\langle 1|b\rangle = 1$ 和 $\langle 0|a\rangle\langle 1|b\rangle = 0$. 因为 $\langle 0|a\rangle$ 和 $\langle 1|b\rangle$ 都不为零, 这便得出矛盾.

假设 2-量子位处于态

$$|\psi\rangle = a_0|00\rangle + a_1|01\rangle + a_2|10\rangle + a_3|11\rangle,$$

其中 $\sum |a_i|^2 = 1$. 在计算基上测量第一个量子位是什么意思呢? 请记住一个量子位是一个 2-维量子系统 (比如说一个光子), 而一个 2-量子位是两个量子位的复合 (比如说两个光子). 当我们测量复合系统中的第 1 个量子位时, 测量仪器与第 1 个量子位相互作用且不干扰第 2 个量子位. 所以, 我们使用测量 $\{P_0, P_1\}$, 其中 $P_0 = |0\rangle\langle 0| \otimes I$ 和 $P_1 = |1\rangle\langle 1| \otimes I$. 我们按概率

$$p_1(0) = \langle\psi|P_0|\psi\rangle = \langle\psi|a_0|00\rangle + \langle\psi|a_1|01\rangle = |a_0|^2 + |a_1|^2$$

获得结果 0. 测量后的态为

$$|\psi_1^0\rangle = \frac{P_0|\psi\rangle}{\sqrt{p_1(0)}} = \frac{a_0|00\rangle + a_1|01\rangle}{\sqrt{|a_0|^2 + |a_1|^2}}.$$

类似地, 我们以概率

$$p_1(1) = \langle\psi|P_1|\psi\rangle = |a_2|^2 + |a_3|^2$$

获得结果 1, 其测量后的态是

$$|\psi_1^1\rangle = \frac{P_1|\psi\rangle}{\sqrt{p_1(1)}} = \frac{a_2|10\rangle + a_3|11\rangle}{\sqrt{|a_2|^2 + |a_3|^2}}.$$

用同样的方法, 如果测量第 2 个量子位我们得到

$$\begin{aligned} p_2(0) &= |a_0|^2 + |a_2|^2, & |\psi_2^0\rangle &= \frac{a_0|00\rangle + a_2|10\rangle}{\sqrt{|a_0|^2 + |a_2|^2}}, \\ p_2(1) &= |a_1|^2 + |a_3|^2, & |\psi_2^1\rangle &= \frac{a_1|01\rangle + a_3|11\rangle}{\sqrt{|a_1|^2 + |a_3|^2}}. \end{aligned}$$

特别是, 如果 2- 量子位是处于纠缠态 $|\psi\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$, 则

$$p_1(0) = p_1(1) = p_2(0) = p_2(1) = \frac{1}{2},$$

且 $|\psi_1^0\rangle = |\psi_2^0\rangle = |00\rangle$ $|\psi_1^1\rangle = |\psi_2^1\rangle = |11\rangle$.

因此, 第 2 个量子位的测量总是给出与第 1 个量子位测量相同的结果, 即使这两个量子位相距很远且不能及时相互交流两个测量结果. 则我们称这两个测量是完全关联的.

4. 量子线路

经典计算机线路由电路和逻辑门组成. 电路用于以环绕线路的流的形式运载信息, 而逻辑门将信息从一种形式转换成另一种形式. 计算机有一个内部时钟, 它以等时间步调标示时间. 在每个时间步, 计算机的态 (内部构型) 由逻辑门根据程序描述从一种态转换成另一种态. 经典计算机的运算可以用一组逻辑门来描述, 连同输入数据和输出数据, 它们相继作用在态上. 在程序的终端, 输出数据被观察到, 计算完成.

现在除了电路表示量子系统的态演化和逻辑门由量子逻辑门——根据公设 2 它们由态空间上的酉算子描述——代替之外, 量子计算机按类似的方式运作. 作用在 n - 量子位的态空间上的酉算子称为量子门, 它们的一个有限序列称为量子线路. 为了观察输出数据我们也允许量子线路包含测量, 它们通常置于序列的末端. 我们定义量子计算机为能用于操作计算的一个量子线路. 单量子位的量子门很容易在实验室中构建出来, 而更复杂的量子门通常要用这些简单的门的张量积来操纵. 我们将要给出的所有量子门都能有效地构造出来. 人们研究了更复杂的量子门的有效构造问题, 但这里我们不讨论.

量子计算机能操作经典计算机能够操作的任何计算吗? 可以证明答案是肯定的. 回答这个疑问的主要问题是, 一个逻辑门可以是不可逆的 (不是一对一的), 而量子门是可逆的, 因为它们由酉算子给出. 例如, 经典 AND- 门将 2- 比特位 00、01、10 和 11 分别转换为 1- 比特位 0、0、0 和 1. 用 $\{0,1\}^2$ 表示笛卡儿乘积 $\{0,1\} \times \{0,1\}$, AND- 门由函数 $f: \{0,1\}^2 \rightarrow \{0,1\}$ 描述, $f(x,y) = xy$, 它不是一对一的. AND- 门由此函数 f 描述的理由是, AND- 门的真值表等同于函数 f 的取值.

x	y	x 和 y	$f(x, y)$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

可是, 存在通用逻辑门比如 Toffoli 门, 它们是可逆的. 即任何逻辑门都能用 Toffoli 门来模拟. Toffoli 门用函数 $g: \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}^3$ 描述, $g(x, y, z) = (x, y, z \oplus xy)$, 这里 $\oplus$ 表示模 2 加法. 注意 $g \circ g$ 是恒等映射. 因此, g 本身是可逆的, 所以 g 是一对一的. 这导致有一个量子门它模拟经典的 Toffoli 门, 因此确保了量子计算机的能力至少和经典计算机一样强.

作为量子计算机实际上要强于经典计算机的一个证据, 我们指出没有哪个经典计算机能够产生真正的随机比特位. 另一方面, 对量子计算机只需在态 $|0\rangle$ 上制备一个量子比特位, 用 Hadamard 门将它变换到 $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, 然后在计算基上测量此态. 结果将是 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$. 每个的概率都恰好是 $1/2$. 作为另外一个证据, 对 1- 比特位系统仅有一个非平凡的逻辑门. 它是 Not- 门, 它将 0 变为 1, 把 1 变为 0, 称为比特翻转. 相反地, 对 1- 量子位系统有无穷多个酉算子, 因此有无穷多个量子门.

现在我们来简要地讨论某些量子门. 因为 Pauli 矩阵 X 满足 $X|0\rangle = |1\rangle$ 和 $X|1\rangle = |0\rangle$, 我们称 X 为量子 NOT- 门. 一个重要的 2- 比特门是受控非门或者说 CNOT- 门. 这个门有两个输入量子位, 称为控制量子位和目标量子位. 如果控制量子位是 $|0\rangle$, 则目标量子位不动. 如果控制量子位是 $|1\rangle$, 则目标量子位翻转. 这可以总结为 $|x\rangle|y\rangle \rightarrow |x\rangle|x \oplus y\rangle$, 这里 x 和 y 属于 $\{0, 1\}$. 对 CNOT- 门的酉矩阵是

$$U_{CN} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

当一个量子门有多根线进入其中 (和离开它) 时, 每根线表示一个量子位, 而组合的线代表各单个线的张量积. CNOT- 门如图 1 所示.

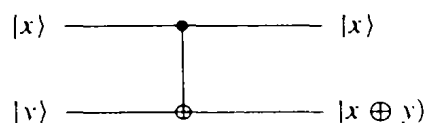
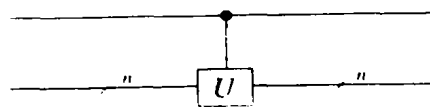


图 1 CNOT- 门

图 2 受控 $-U-$ 门

如果 U 是作用在 n - 量子位态空间上的酉算子, 则受控 $-U-$ 门作用在 $(n+1)$ - 量子位态空间上且是 CNOT- 门的自然推广. 这样一个门有一个控制量子位和 n 个目标量子比特位. 如果控制量子位是 $|0\rangle$ 则目标量子位不变. 如果控制量子位是 $|1\rangle$, 则 U 作用

到目标量子位上. 如果我们令 $U = X$, 则受控 $-U$ - 门就是 CNOT- 门. 受控 $-U$ - 门如图 2 所示, 其中 $\text{---}^n\text{---}$ 表示有 n 条线.

除了量子门外, 量子线路的另一个重要的单元是测量器, 用 M 表示, 见图 3. 这个仪器操作这样的运算, 把一个量子位态 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ 转换成一个概率经典比特 x (写成一个双线), 它以概率 $|a|^2$ 为 0, 以概率 $|b|^2$ 为 1. 一般地, 有 n 个可能结果的测量具有 n 根输出线.

图 4 描绘了一个有用的量子线路. 这个线路图告诉我们的, 先是 $H \otimes I$ 作用到 $|x\rangle|y\rangle$ 上, 然后是 CNOT- 门起作用. 令 x 和 y 属于 $\{0, 1\}$, 我们有

$$\begin{aligned} |00\rangle &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = |\beta_{00}\rangle, \\ |01\rangle &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |11\rangle) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) = |\beta_{01}\rangle, \\ |10\rangle &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |10\rangle) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) = |\beta_{10}\rangle, \\ |11\rangle &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |11\rangle) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) = |\beta_{11}\rangle. \end{aligned}$$

纠缠态 $|\beta_{xy}\rangle$ 称为 Bell 态. 我们可以写成

$$|\beta_{xy}\rangle = \frac{|0y\rangle + (-1)^x|1\bar{y}\rangle}{\sqrt{2}},$$

其中 $\bar{y}$ 是 y 的否定 $1-y$. 这个简单的量子线路表明, Bell 态可很容易地在实验室中制备.

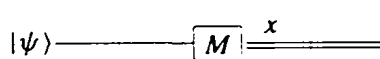


图 3 测量

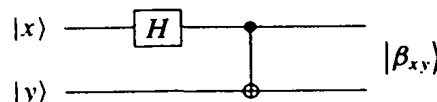


图 4 Bell 态生成器

图 4 的量子线路的酉矩阵为

$$U_{\text{CN}}(H \otimes I) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

我们现在列举一下在拷贝一个未知量子态方面的困难. 精确地说, 给定一个未知量子态 $|\psi\rangle$ 我们期望与 $|\psi\rangle$ 的一个精确的拷贝一起再制备出 $|\psi\rangle$. 一个经典的 CNOT- 逻辑门——它雷同于去掉向量括号的图 1——可以用来拷贝一个未知的比特 x . 我们令 x 为控制比特且令 0 为目标比特得到 $x0 \rightarrow xx$. 即, 逻辑门的输入是比特对 $x, 0$, 输出是比特对 x, x . 因此我们重新制备了 x 和 x 的一个拷贝. 让我们试着用同样的方法用量子 CNOT- 门在一个未知态 $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ 上来拷贝一个比特. 输入态是

$$(a|0\rangle + b|1\rangle)|0\rangle = a|00\rangle + b|10\rangle,$$

且输出态变成 $a|00\rangle + b|11\rangle$. 如果我们已经拷贝了 $|\psi\rangle$, 我们应当有输出态 $|\psi\rangle|\psi\rangle$. 但是

$$|\psi\rangle|\psi\rangle = a^2|00\rangle + ab|01\rangle + ab|10\rangle + b^2|11\rangle.$$

除非 $ab = 0$, 这两个输出态是不同的. 因此我们用这个方法仅能拷贝的未知态是 $|0\rangle$ 或者 $|1\rangle$. 我们现在证明没有任何方法行得通, 这件事被描述为“不可克隆定理”.

假设我们有一个量子拷贝机器 (量子线路)——它拷贝未知态 $|\psi\rangle$, 且在某个标准态 $|s\rangle$ 上开始. 初始态是 $|\psi\rangle|s\rangle$ 且某个酉演化操作拷贝过程: $U(|\psi\rangle|s\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle$ 且 $U(|\phi\rangle|s\rangle) = |\phi\rangle|\phi\rangle$. 两边取内积给出 $\langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^2$. 因此 $\langle\psi|\phi\rangle = 0$ 或者 1, 故或者 $|\psi\rangle = |\phi\rangle$ 或者 $|\psi\rangle \perp |\phi\rangle$. 所以, 如果那个机器拷贝了 $|\psi\rangle$, 那么它就不能拷贝与 $|\psi\rangle$ 不直交的态. 因此, 会拷贝任意的未知态的机器是几乎不可能的. (未完待续)

(陈泽乾 译 丁立新 校)

(上接 335 页)

方教授和叶教授很愿意看到他们的发明被一个全世界著名的领袖汽车公司广泛地应用.

自 20 世纪 90 年代初期起, 方教授和叶教授有 5 个发展均匀设计理论和应用的项目从香港政府那里得到了经济资助.

均匀设计的影响绝不限于数学和统计, 例如, 它还被成功地应用于生物学, 化学, 中药学, 计算机科学和地学等领域.

(陆柱家 译 童欣 校)